AXI_CAN IP
用户指南

（UG102006,V1.2）

（2024-07-12）

深圳市紫光同创电子有限公司

版权所有　侵权必究

文档版本修订记录

日期	文档版本	修订记录	适用 IP 及对应版本
2023-12-29	V1.0	1. 初始版本。	V1.0
2024-02-27	V1.1	1. 增加 V1.1 版本对应的 IP 版本变更记录； 2. 增加适配器件。	V1.1
2024-05-10	V1.2	1. 增加 V1.2 版本对应的 IP 版本变更记录； 2. 修改支持该 IP 的 PDS 版本，参见“表 2-1 AXI CAN IP 适用器件及封装”； 3. 增加 QuestaSim 和 VCS 版本推荐，参见“2.3.3 运行仿真”； 4. 更新 BRPR、BTR 计算公式，参见“2.8.2 BRPR、BTR 计算公式”； 5. 更新收发配置范例，参见“2.8.3 收发配置范例”； 6. 更新 ACF 配置范例，参见“2.8.4 ACF 配置范例”。	V1.2
2024-07-12	V1.2	1. 增加 V1.2a 版本对应的 IP 版本变更记录； 2. 更新“文档版本修订记录”，完善“适用 IP 及对应版本”及“日期”。	V1.2、V1.2a

IP 版本变更记录

IP 版本	更新说明	发布时间
V1.0	1. AXI CAN IP 初始版本。	2023-12-29
V1.1	1. 增加适配器件。	2024-02-27
V1.2	1. 优化 can_btl 逻辑； 2. 优化 axi_lite_channel_control 逻辑； 3. 优化 tx_fifo_ctrl、rx_fifo_ctrl 逻辑； 4. UG 更新。	2024-05-10
V1.2a	1. 修复接收数据出现按位移位的问题。	2024-07-12

目录

文档版本修订记录 2
IP 版本变更记录 3
第 1 章 前言 8
1.1 关于本手册 8
1.2 手册行文规范 8
第 2 章 IP 使用指南 9
2.1 IP 简介 9
2.1.1 主要特性 9
2.1.2 适用器件及封装 10
2.2 IP 框图 10
2.2.1 axi_lite_channel_control 10
2.2.2 can_cfg_reg 11
2.2.3 can_rx_fifo 11
2.2.4 can_tx_fifo 11
2.2.5 can_tx 11
2.2.6 can_rx 11
2.2.7 can_btl 11
2.2.8 can_acf 11
2.3 IP 生成流程 11
2.3.1 模块例化 11
2.3.2 约束配置 15
2.3.3 运行仿真 15
2.3.4 综合与布局布线 15
2.3.5 资源利用 16
2.4 Example Design 16
2.5 IP 接口描述 16
2.6 IP 寄存器描述 18
2.6.1 AXI CAN IP 寄存器列表 18
2.6.2 AXI CAN IP 寄存器说明 19
2.7 典型应用 42
2.8 说明与注意事项 42
2.8.1 IP 使用说明 42
2.8.2 BRPR、BTR 计算公式 43
2.8.3 收发配置范例 44
2.8.4 ACF 配置范例 45
2.9 IP 调试手段 46
第 3 章 附录 47
3.1 参考文档 47
3.2 术语表 47
3.3 缩略语表 47
3.4 声明 48
3.4.1 版权声明 48

3.4.2 免责声明 48

表目录

表 1-1 行文规范说明.....8
表 2-1 AXI CAN IP 适用器件及封装.....10
表 2-2 AXI CAN IP 页面配置参数说明.....14
表 2-3 AXI CAN IP 生成后的输出文件.....14
表 2-4 AXI CAN IP 基于适用器件的资源利用典型值.....16
表 2-5 AXI CAN IP 接口.....17
表 2-6 AXI CAN IP 寄存器列表.....18
表 2-7 软复位寄存器.....19
表 2-8 模式选择寄存器.....19
表 2-9 波特率寄存器.....20
表 2-10 位定时寄存器.....20
表 2-11 错误计数寄存器.....21
表 2-12 错误状态寄存器.....21
表 2-13 状态寄存器.....22
表 2-14 状态中断寄存器.....24
表 2-15 中断使能寄存器.....25
表 2-16 中断清除寄存器.....27
表 2-17 FIFO 控制寄存器.....28
表 2-18 TXFIFO-ID 寄存器.....29
表 2-19 TXHPB-ID 寄存器.....29
表 2-20 RXFIFO-ID 寄存器.....30
表 2-21 TXFIFO-DLC 寄存器.....31
表 2-22 TXHPB-DLC 寄存器.....32
表 2-23 RXFIFO-DLC 寄存器.....32
表 2-24 TXFIFO-DW1 寄存器.....32
表 2-25 TXHPB-DW1 寄存器.....33
表 2-26 RXFIFO-DW1 寄存器.....33
表 2-27 TXFIFO-DW2 寄存器.....34
表 2-28 TXHPB-DW2 寄存器.....34
表 2-29 RXFIFO-DW2 寄存器.....35
表 2-30 接收滤波寄存器.....35
表 2-31 接收滤波掩码寄存器 1.....36
表 2-32 接收滤波掩码寄存器 2.....37
表 2-33 接收滤波掩码寄存器 3.....38
表 2-34 接收滤波掩码寄存器 4.....39
表 2-35 接收滤波 ID 寄存器 1.....40
表 2-36 接收滤波 ID 寄存器 2.....41
表 2-37 接收滤波 ID 寄存器 3.....41
表 2-38 接收滤波 ID 寄存器 4.....42
表 2-39 寄存器配置范例（环回模式）.....44
表 2-40 ACF 寄存器配置范例.....45

图目录

图 2-1 AXI CAN IP 系统框图 10
图 2-2 AXI CAN IP 选择路径 12
图 2-3 工程例化界面 12
图 2-4 AXI CAN IP 接口框图 13
图 2-5 配置 AXI CAN IP 参数界面 13
图 2-6 AXI CAN IP 生成报告界面 14

第1章 前言

本章讲述本手册的适用范围、手册结构及相关行文规范，帮助用户快速查找所需的信息。

1.1 关于本手册

本手册为紫光同创推出的 AXI CAN IP 产品的用户指南。本手册内容主要包括 IP 使用指南及相关附录。通过本手册用户可以快速了解 AXI CAN IP 相关特性及使用方法。

1.2 手册行文规范

表 1-1 行文规范说明

文字	使用原则
注意	若用户忽略注意内容，可能会因误操作而带来一定的不良后果或者无法成功操作。
说明	提供给用户的说明和提示。
推荐	推荐给用户的设置和使用说明。

第2章 IP 使用指南

本章讲述 AXI CAN IP 相关使用指南，内容包括 IP 简介、IP 框图、IP 生成流程、Example Design、IP 接口描述、IP 寄存器描述、典型应用、说明与注意事项、IP 调试手段。更多设计流程相关详细信息可以参见下述 PDS 帮助文档。

- *Pango_Design_Suite_Quick_Start_Tutorial*[1]
- *Pango_Design_Suite_User_Guide*[2]
- *IP_Compiler_User_Guide*[3]
- *Simulation_User_Guide*[4]

2.1 IP 简介

AXI CAN IP 是紫光同创基于 AXI4-Lite 总线协议开发的一款 IP，支持 AXI4-Lite 接口与 CAN(Controller Area Network)实现通信。用户可以通过公司 PDS (Pango Design Suite) 套件中的 IPC (IP Compiler) 工具完成 IP 模块的配置和生成。

2.1.1 主要特性

AXI CAN IP 主要特性如下：

- 支持全 CAN2.0 协议标准，包含 CAN2.0A 和 CAN2.0B；
- 支持标准帧（11 位标识符）和拓展帧（29 位标识符）；
- 支持最高达到 1Mbps 的通信速率；
- 支持用户可配置发送数据 FIFO 深度，最高达 64 个信息帧；
- 支持高优先级发送 buffer；
- 支持用户可配置接收数据 FIFO 深度，最高达 64 个信息帧；
- 支持接收信息过滤的接收过滤器（通过用户可配置数量）；
- 支持睡眠模式，带有自动唤醒功能；
- 支持环回模式，用于检测应用环境；
- 支持错误屏蔽和状态中断；
- 支持可读的错误计数。

2.1.2 适用器件及封装

表 2-1 AXI CAN IP 适用器件及封装

适用器件	支持封装类型
PG2K400	ALL
PG2T390H	ALL
PG2T390HX	ALL
PG2T70H	ALL
PG2L100H	ALL
PG2L100HX	ALL
PG2L200H	ALL

2.2 IP 框图

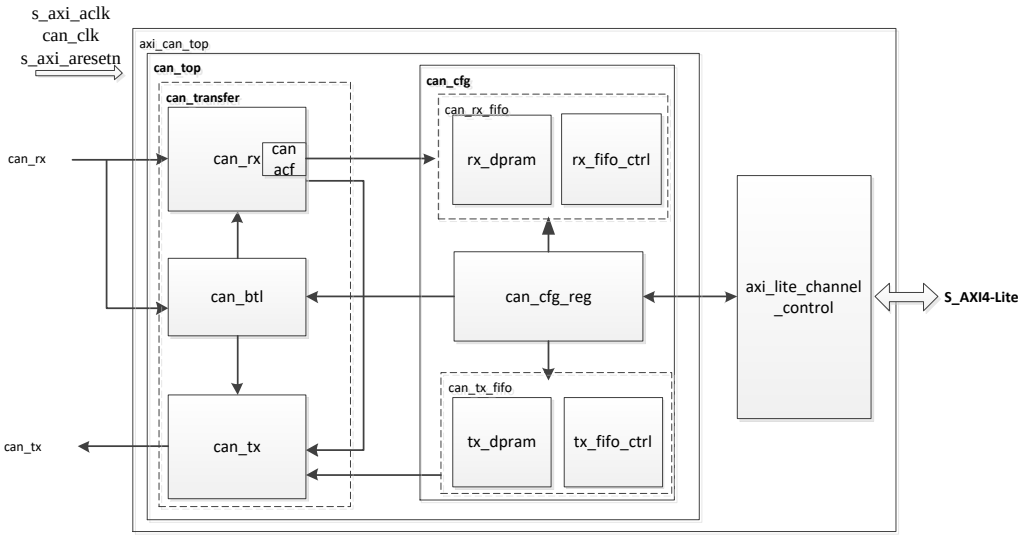


图 2-1 AXI CAN IP 系统框图

2.2.1 axi_lite_channel_control

axi_lite_channel_control 是一个 AXI4-Lite 协议时序转换接口，在 AXI4-Lite 接口与用户接口之间实现读、写访问相关的信息交换。

2.2.2 can_cfg_reg

配置管理逻辑接收来自 axi_slave 的命令，控制 can 寄存器的寻址。向 can_btl、can_tx 和 can_rx 等模块提供中断和配置信息。

2.2.3 can_rx_fifo

接收数据缓存器，最多可存储 64 条信息帧。

2.2.4 can_tx_fifo

发送数据缓存器，包含最多可存储 64 条信息帧的 TXFIFO，和可存储一条信息帧的高优先级发送 Buffer，TXHPB。TXHPB 发送的优先级高于 TXFIFO（在当前传输完成后，TXHPB 中的消息优先传输）。

2.2.5 can_tx

接收来自 can_cfg_reg 和 can_rx 模块的指令，向总线发送数据信息。执行仲裁、位填充、crc 计算等功能。

2.2.6 can_rx

接收总线上的信息。执行错误检测、crc 计算和 acf 滤波等功能。

2.2.7 can_btl

监视串行 CAN 总线并处理总线相关的位时序。

2.2.8 can_acf

验收滤波器的数量可配置为 0~4 个，通过接收筛选器的消息存储进 can_rx_fifo 中。

2.3 IP 生成流程

2.3.1 模块例化

通过 IPC 工具可以完成 AXI CAN IP 的定制化配置，例化生成所需的 IP 模块。关于 IPC 工具的具体使用方法，请参见 *IP_Compiler_User_Guide*[3]。

AXI CAN IP 模块例化的主要操作步骤描述如下。

1. 选择 IP

打开 IPC，在主窗口中点击 File->Update 打开 Update IP 对话框，添加对应版本的 IP 模型。

选择器件类型之后 Catalog 界面可以显示已装载的 IP 模型。选取 System/AXI 目录下对应版本的 AXI CAN，IP 选择路径如图 2-2 所示。然后在右侧页面设置 Pathname 和 Instance Name 名称，工程例化界面如图 2-3 所示。

注意：

软件必须为 2024.1 及以上版本。



图 2-2 AXI CAN IP 选择路径

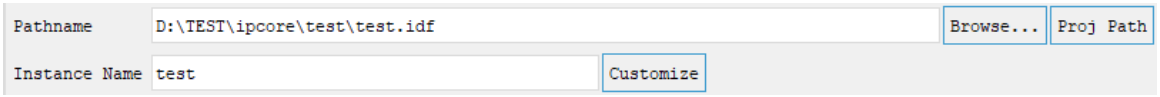


图 2-3 工程例化界面

2. 配置 IP 参数

IP 选择完成后点击 <Customize> 进入 AXI CAN IP 参数配置界面。左边 Symbol 为接口框图，如图 2-4 所示。

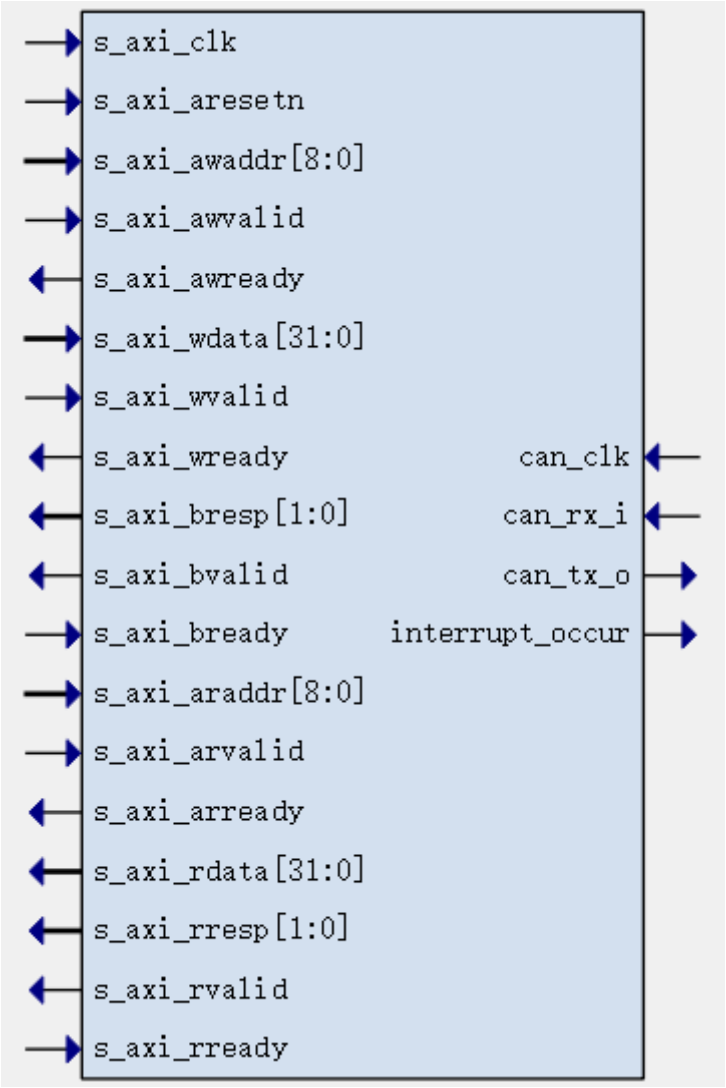


图 2-4 AXI CAN IP 接口框图

IP 的基本配置界面如图 2-5 所示，详细参数参见表 2-2。

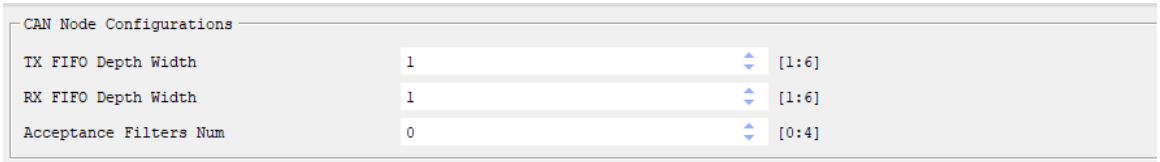


图 2-5 配置 AXI CAN IP 参数界面

表 2-2 AXI CAN IP 页面配置参数说明

选项区域	参数/配置选项	参数说明	IP 配置界面默认值
CAN Node Configurations	TX FIFO Depth Width	TXFIFO 深度位宽，范围 1~6 。	1
	RX FIFO Depth Width	RXFIFO 深度位宽，范围 1~6 。	1
	Acceptance Filters Num	使能接收验收滤波器个数，范围 0~4。	0

3. 生成 IP

参数配置完成后，点击左上角的 <Generate> 按钮，即可生成相应于用户特定设置的 AXI CAN IP 代码。生成 IP 的信息报告界面如图 2-6 所示。



图 2-6 AXI CAN IP 生成报告界面

成功生成 IP 后会在图 2-3 中指定的 Project 路径下输出下表所示文件。

表 2-3 AXI CAN IP 生成后的输出文件

输出文件[1]	说明
$instname.v	所生成 IP 的顶层.v 文件。
$instname.idf	所生成 IP 的配置文件。
/rtl/common/*.v	所生成 IP 的明文 RTL 文件，该文件夹用于存放一些通用模块
/rtl/ram/	该文件夹用于存放 RAM IP 模块
/rtl/synplify/*.vp	所生成 IP 的非明文 RTL 代码文件，该文件用于综合。
/example_design/bench/ *.v	\
/example_design/rtl/*.v	\
/pnr/core_only/*.pds	所生成 IP 核的工程文件。
/pnr/core_only/*.fdc	所生成 IP 核的约束文件。
/pnr/example_design / *.pds	\
/pnr/example_design /*.fdc	\
/sim/modelsim/*.f	对生成的 Example Design 进行 Questasim 仿真所需的.v 文件列

1 $instname 是用户输入的例化名；“*”为通配符，代替同一类型的文件。

输出文件[1]	说明
	表。
/sim/modelsim/*.do	\
/sim/modelsim/*.bat	\
/sim_lib/modelsim/*.vp	IP 所需的加密文件目录
/rev_1	综合报告默认输出路径。（该文件夹仅在指定综合工具后才会生成）
readme.txt	readme 文件，描述 IP 生成后，生成目录的结构。

2.3.2 约束配置

关于约束文件的具体配置方法，可以查阅 PDS 安装路径下相关帮助文档：*User_Constraint_Editor_User_Guide*[5] ， *Physical_Constraint_Editor_User_Guide*[6] ，*Route_Constraint_Editor_User_Guide*[7]。

2.3.3 运行仿真

关于 PDS 仿真功能及第三方仿真工具的更多详细信息，可以查阅 PDS 安装路径下相关帮助文档：*Pango_Design_Suite_User Guide*[2]，*Simulation_User_Guide*[4]。

1. VCS 仿真

推荐：

仿真工具建议为 2020 及以上版本。

---

2. Questasim 仿真

推荐：

仿真工具建议为 2020.4 及以上版本。

2.3.4 综合与布局布线

PDS 综合工具和布局布线工具的相关具体用法可以查阅 PDS 安装路径下的帮助文档。

注意：

与 IP 一起产生的 Example Design 工程文件.pds 和管脚约束文件.fdc 存放在/pnr/example_design 目录下，需要根据实际使用的器件和 PCB 板的走线修改物理约束。

2.3.5 资源利用

表 2-4 AXI CAN IP 基于适用器件的资源利用典型值

器件	配置模式			资源利用典型值	
	TX FIFO Depth Width	RX FIFO Depth Width	Acceptance Filters Num	LUT	FF
PG2K400	1	1	0	638	752
	1	1	4	727	807
	2	2	0	649	770
	2	2	4	730	824
	3	3	0	659	788
	3	3	4	741	840
	4	4	0	665	806
	4	4	4	752	856
	5	5	0	679	824
	5	5	4	769	874
	6	6	0	641	756
	6	6	4	777	890

2.4 Example Design

无。

2.5 IP 接口描述

本节介绍 AXI CAN IP 接口说明及时序描述。

表 2-5 AXI CAN IP 接口

端口	I/O	位宽	描述
Slave AXI4-Lite 信号			
s_axi_aclk	I	1	AXI 时钟
s_axi_aresetn	I	1	AXI 复位
s_axi_awaddr	I	8	AXI 写地址
s_axi_awvalid	I	1	AXI 写地址有效
s_axi_awready	O	1	AXI 写地址 ready 指示
s_axi_wdata	I	32	AXI 写数据
s_axi_wstrb	I	4	AXI 写数据 strob，固定为 4’hf
s_axi_wvalid	I	1	AXI 写数据有效
s_axi_wready	O	1	AXI 写数据 ready 指示
s_axi_bresp	O	2	AXI 写回复
s_axi_bvalid	O	1	AXI 写回复有效
s_axi_bready	I	1	AXI 写回复 ready 指示
s_axi_araddr	I	8	AXI 读地址
s_axi_arvalid	I	1	AXI 读地址有效
s_axi_arready	O	1	AXI 读地址 ready 指示
s_axi_rdata	O	32	AXI 读数据
s_axi_rresp	O	2	AXI 读回复
s_axi_rvalid	O	1	AXI 读数据有效
s_axi_rready	I	1	AXI 读数据 ready 指示
CAN 接口			
can_clk	I	1	CAN 时钟
can_rx_i	I	1	CAN 接收总线
can_tx_o	O	1	CAN 发送总线
interrupt_occur	O	1	CAN 节点中断指示

2.6 IP 寄存器描述

本节介绍 AXI CAN IP 寄存器说明及访问方式。

2.6.1 AXI CAN IP 寄存器列表

表 2-6 AXI CAN IP 寄存器列表

偏移地址(Hex)	寄存器	描述	Attr
0x000	SRR	软复位寄存器	R/W
0x004	MSR	模式选择寄存器	R/W
0x008	BRPR	波特率寄存器	R/W
0x00c	BTR	位定时寄存器	R/W
0x010	ECR	错误计数寄存器	RO
0x014	ESR	错误状态寄存器	WC/R
0x018	SR	状态寄存器	RO
0x01c	ISR	状态中断寄存器	RO
0x020	IER	中断使能寄存器	R/W
0x024	ICR	中断清除寄存器	WO
0x02C	FIFO_CTRL	FIFO 控制寄存器	WO
0x030	TXFIFO-ID	发送 FIFO 信息缓存寄存器	WO
0x034	TXFIFO-DLC	发送 FIFO 信息缓存寄存器	WO
0x038	TXFIFO-DW1	发送 FIFO 信息缓存寄存器	WO
0x03C	TXFIFO-DW2	发送 FIFO 信息缓存寄存器	WO
0X040	TXHPB-ID	发送 HPB 信息缓存寄存器	WO
0X044	TXHPB-DLC	发送 HPB 信息缓存寄存器	WO
0X048	TXHPB-DW1	发送 HPB 信息缓存寄存器	WO
0X04C	TXHPB-DW2	发送 HPB 信息缓存寄存器	WO
0X050	RXFIFO-ID	接收 FIFO 信息缓存寄存器	RO
0X054	RXFIFO-DLC	接收 FIFO 信息缓存寄存器	RO
0X058	RXFIFO-DW1	接收 FIFO 信息缓存寄存器	RO
0X05C	RXFIFO-DW2	接收 FIFO 信息缓存寄存器	RO
0x060	AFR	接收滤波寄存器	R/W
0x064	AFMR1	接收滤波掩码寄存器 1	R/W
0x068	AFIR1	接收滤波 ID 寄存器 1	R/W
0x06C	AFMR2	接收滤波掩码寄存器 2	R/W
0X070	AFIR2	接收滤波 ID 寄存器 2	R/W
0X074	AFMR3	接收滤波掩码寄存器 3	R/W
0X078	AFIR3	接收滤波 ID 寄存器 3	R/W
0X07C	AFMR4	接收滤波掩码寄存器 4	R/W
0X080	AFIR4	接收滤波 ID 寄存器 4	R/W

2.6.2 AXI CAN IP 寄存器说明

1. 软复位寄存器: SRR

表 2-7 软复位寄存器

Offset Addr	0x000	Offset Reg	SRR	Offset Reg Dscpt	软复位寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:2	Reserve		保留	R	0
1	CEN		CAN 核使能 1：CAN 核处于环回模式，睡眠模式或普通模式。具体模式取决于 MSR 寄存器中 LBACK 和 SLEEP 位； 0：CAN 核处于配置模式。	R/W	0
0	SRST		复位 1：表示 CAN 核被复位： 如果此位被写 1，所有的 CAN 核配置寄存器（包括 SRR）被复位。读此位的返回值为 0。	R/W	0

2. 模式选择寄存器: MSR

表 2-8 模式选择寄存器

Offset Addr	0x004	Offset Reg	MSR	Offset Reg Dscpt	模式选择寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:2	Reserve		保留。	R	0
1	LBACK		环回模式选择 1：AN核处于环回模式； 0：CAN核处于普通模式、配置模式或睡眠模式； 当SRR寄存器中的CEN为0时，此位可写。	R/W	0
0	SLEEP		睡眠模式选择； 1：CAN核处于睡眠模式； 0：CAN核处于普通模式、配置模式或环回模式； 当CAN核从睡眠模式中唤醒时，此位自动清零。	R/W	0

3. 波特率寄存器: BRPR

表 2-9 波特率寄存器

Offset Addr	0x008	Offset Reg	BRPR	Offset Reg Dscpt	波特率寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:8	Reserve		保留。	R	0
7:0	BPR		波特率预计数值； 表示波特率预计数值，实际值范围为 1-256。	R/W	0

4. 位定时寄存器: BTR

表 2-10 位定时寄存器

Offset Addr	0x00c	Offset Reg	BTR	Offset Reg Dscpt	位定时寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:9	Reserve		保留。	R	0
8:7	SJW		同步跳转宽度： 表示 CAN 2.0A 和 CAN2.0B 协议里规定的同步跳转宽度。实际值为写入此寄存器值加一。	R/W	0
6:4	TS2		相位段 2： 表示 CAN 2.0A 和 CAN2.0B 协议里规定的相位段 2。实际值为写入此寄存器值加一。	R/W	0
3:0	TS1		相位段 1： 表示 CAN 2.0A 和 CAN2.0B 协议里规定的传播段和相位段 1 的和。实际值为写入此寄存器值加一。	R/W	0

5. 错误计数寄存器: ECR

表 2-11 错误计数寄存器

Offset Addr	0x010	Offset Reg	ECR	Offset Reg Dscpt	错误计数寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:16	Reserve		保留。	RO	0
15:8	REC		接收错误计数： 表示接收错误计数值。	RO	0
7:0	TEC		发送错误计数： 表示发送错误计数值。	RO	0

6. 错误状态寄存器: ESR

表 2-12 错误状态寄存器

Offset Addr	0x014	Offset Reg	ESR	Offset Reg Dscpt	错误状态寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:5	Reserve		保留。	R	0
4	ACKER		ACK 错误； 表示出现了应答错误； 1：表示发生了应答错误； 0：表示在最后一次写入此寄存器后，总线上没有发生应答错误； 如果此位置高了，写 1 可以清除。	WC/R	0
3	BERR		位错误； 表示在总线通信时，接收到的位与发送的位不相同； 1：表示发生了位错误； 0：表示在最后一次写入此寄存器后，总线上没有发生位错误； 如果此位置高了，写 1 可以清除。	WC/R	0
2	STER		填充错误； 当违反填充规则时，此位拉高； 1：表示发生了填充错误； 0：表示在最后一次写入此寄存器后，总线上没有发生填充错误； 如果此位置高了，写 1 可以清除。	WC/R	0
1	FMER		格式错误； 表示检测出信息帧中与固定格式位端相反的位；	WC/R	0

Offset Addr	0x014	Offset Reg	ESR	Offset Reg Dscpt	错误状态寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			1：检测出格式错误； 0：在最后一次写入此寄存器后，总线上没有发生格式错误； 如果此位置高了，写 1 可以清除 W to Clear。		
0	CRCER		CRC 错误； 表示发生了 CRC 错误； 1：检测到 CRC 错误； 0：在最后一次写入此寄存器后，总线上没有发生 CRCC 错误； 如果此位置高了，写 1 可以清除。	WC/R	0

7. 状态寄存器: SR

表 2-13 状态寄存器

Offset Addr	0x018	Offset Reg	SR	Offset Reg Dscpt	状态寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:12	Reserve		保留。	R	0
11	ACFBSY		接受过滤器异常； 此位表示无法写入验收过滤掩码寄存器和验收过滤 ID 寄存器； 1：无法写入验收过滤掩码寄存器和验收过滤 ID 寄存器； 0：可以写入验收过滤掩码寄存器和验收过滤 ID 寄存器； 只有当接受过滤器的数量不是 0 时，此位才有效； 当有效的接收滤波器使能全部关闭时，此位置 1。	RO	0
10	TXFLL		发送 FIFO 满； 表示 TXFIFO 已满； 1：TXFIFO 已满； 0：TXFIFO 未满。	RO	0
9	TXBFLL		高优先级发送 Buffer 满； 表示高优先级发送 Buffer 已满； 1：表示高优先级发送 Buffer 已满； 0：表示高优先级发送 Buffer 未满。	RO	0

Offset Addr	0x018	Offset Reg	SR	Offset Reg Dscpt	状态寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
8:7	ESTAT		错误状态； 表示 CAN 核的错误状态； 00：表示处于配置模式下。此时错误状态未定义； 01：处于主动错误状态下； 11：处于被动错误状态下； 10：处于总线关闭状态下。	RO	0
6	ERRWRN		错误告警； 表示发送错误计数器或:接收错误计数器计数值大于 96； 1：有一个或者多个错误计数器值>=96； 0：没有错误计数器的值>=96。	RO	0
5	BBSY		总线繁忙状态； 表示了 CAN 总线状态； 1：表示 CAN 节点处于接收信息帧或者发送信息帧的状态中； 0：CAN 节点处于配置模式或总线处于空闲状态中。	RO	0
4	BIDLE		总线空闲； 表示 CAN 总线空闲状态； 1：表示没有进行总线通信； 0：表示 CAN 核处于配置模式或者总线繁忙。	RO	0
3	NORMAL		普通模式； 表示 CAN 核处于普通模式； 1：表示 CAN 核处于普通模式； 0：表示 CAN 节点未处于普通模式。	RO	0
2	SLEEP		睡眠模式； 表示 CAN 核处于睡眠模式； 1：表示 CAN 核处于睡眠模式； 0：表示 CAN 核未处于睡眠模式。	RO	0
1	LBACK		环回模式； 表示 CAN 核处于环回模式； 1：表示 CAN 核处于环回模式； 0：表示 CAN 核未处于环回模式。	RO	0
0	CONFIG		配置模式； 表示 CAN 核处于配置模式； 1：表示 CAN 核处于配置模式； 0：表示 CAN 核未处于配置模式。	RO	1

8. 状态中断寄存器: ISR

表 2-14 状态中断寄存器

Offset Addr	0x01c	Offset Reg	ISR	Offset Reg Dscpt	状态中断寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:12	Reserve		保留。	R	0
11	WKUP		唤醒中断； 置 1 表示 CAN 核从睡眠模式进入普通模式中 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0
10	SLP		睡眠模式中断； 置 1 表示 CAN 核进入了睡眠模式中； 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0
9	BSOFF		总线关闭中断； 置 1 表示 CAN 核进入了总线关闭状态； 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0
8	ERROR		错误中断； 置 1 表示在信息帧发送或者接收的过程中有错误发生； 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0
7	RXNEMP		接收 FIFO 非空中断； 置 1 表示接收 FIFO 是非空的； 此位只可以通过写 ICR 寄存器清除。	RO	0
6	RXOFLW		接收 FIFO 溢出中断； 置 1 表示有信息帧丢失。这种情况出现在当接收 FIFO 已满时有一条新的信息帧正在被接收； 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0
5	RXUFLW		接收 FIFO 下溢中断； 置 1 表示在空接收 FIFO 上尝试读取操作； 此位只可以通过写 ICR 寄存器清除。	RO	0
4	RXOK		信息帧接收中断； 置 1 表示有新的一条信息帧被成功接收并储	RO	0

Offset Addr	0x01c	Offset Reg	ISR	Offset Reg Dscpt	状态中断寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			存进接收 FIFO； 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。		
3	TXBFLL		高优先级发送 Buffer 满中断； 置 1 表示高优先级传输 Buffer 已满； 高优先级 Buffer 已满的情况下写，此位的状态不受影响。	RO	0
2	TXFLL		发送 FIFO 满中断； 置 1 表示发送 FIFO 已满； 发送 FIFO 已满的情况下写，此位的状态不受影响。	RO	0
1	TXOK		发送成功中断； 置 1 说明一条信息帧被成功发送； 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0
0	ARBLST		仲裁丢失中断； 置 1 说明在消息传送过程中发生了仲裁丢失 此位可以通过写 ICR 寄存器清除； 此位还可以通过向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0 清除。	RO	0

9. 中断使能寄存器: IER

表 2-15 中断使能寄存器

Offset Addr	0x020	Offset Reg	IER	Offset Reg Dscpt	中断使能寄存器
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
31:12	Reserve		保留。	R	0
11	EWKUP		唤醒中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 WKUP 中断； 1：使能 WKUP 中断； 0：不使能 WKUP 中断。	R/W	0
10	ESLP		睡眠模式中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 SLP 中断；	R/W	0

Offset Addr	**0x020**	**Offset Reg**	**IER**	**Offset Reg Dscpt**	**中断使能寄存器**
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
			1：使能 SLP 中断； 0：不使能 SLP 中断。		
9	EBSOFF		总线关闭中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 BSOFF 中断； 1：使能 BSOFF 中断； 0：不使能 BSOFF 中断。	R/W	0
8	EERROR		错误中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 ERROR 中断； 1：使能 ERROR 中断； 0：不使能 ERROR 中断。	R/W	0
7	ERXNEMP		接收 FIFO 非空中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 RXNEMP 中断； 1：使能 RXNEMP 中断； 0：不使能 RXNEMP 中断。	R/W	0
6	ERXOFLW		接收 FIFO 溢出中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 RXOFLW 中断； 1：使能 RXOFLW 中断； 0：不使能 RXOFLW 中断。	R/W	0
5	ERXUFLW		接收 FIFO 下溢中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 RXUFLW 中断； 1：使能 RXUFLW 中断； 0：不使能 RXUFLW 中断。	R/W	0
4	ERXOK		信息帧接收中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 RXOK 中断； 1：使能 RXOK 中断； 0：不使能 RXOK 中断。	R/W	0
3	ETXBFLL		高优先级发送 Buffer 满中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 TXBFLL 中断； 1：使能 TXBFLL 中断； 0：不使能 TXBFLL 中断。	R/W	0
2	ETXFLL		发送 FIFO 满中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 TXFLL 中断； 1：使能 TXFLL 中断；	R/W	0

Offset Addr	0x020	Offset Reg	IER	Offset Reg Dscpt	中断使能寄存器
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
			0：不使能 TXFLL 中断。		
1	ETXOK		发送成功中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 TXOK 中断； 1：使能 TXOK 中断； 0：不使能 TXOK 中断。	R/W	0
0	EARBLST		仲裁丢失中断使能； 写入此位将启用或者禁用 ISR 寄存器中的 ARBLST 中断； 1：使能 ARBLST 中断； 0：不使能 ARBLST 中断。	R/W	0

10. 中断清除寄存器: ICR

表 2-16 中断清除寄存器

Offset Addr	0x024	Offset Reg	ICR	Offset Reg Dscpt	中断清除寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:12	Reserve		保留。	R	0
11	CWKUP		清除唤醒中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 WKUP 位。	WO	0
10	CSLP		清除睡眠模式中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 SLP 位。	WO	0
9	CBSOFF		清除总线关闭中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 BSOFF 位。	WO	0
8	CERROR		清除错误中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 ERROR 位。	WO	0
7	CRXNEMP		清除接收 FIFO 非空中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 RXNEMP 位。	WO	0
6	CRXOFLW		清除接收 FIFO 溢出中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 RXOFLW 位。	WO	0
5	CRXUFLW		清除接收 FIFO 下溢中断；	WO	0

Offset Addr	0x024	Offset Reg	ICR	Offset Reg Dscpt	中断清除寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 RXUFLW 位。		
4	CRXOK		清除信息帧接收中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 RXOK 位。	WO	0
3	CTXBFLL		清除高优先级发送 Buffer 满中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 TXBFLL 位。	WO	0
2	CTXFLL		清除发送 FIFO 满中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 TXFLL 位。	WO	0
1	CTXOK		清除发送成功中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 TXOK 位。	WO	0
0	CARBLST		清除仲裁丢失中断； 向此位写 1 将会清除 ISR 寄存器中的 ARBLST 位。	WO	0

11. FIFO 控制寄存器: FIFO_CTRL

表 2-17 FIFO 控制寄存器

Offset Addr	0x02C	Offset Reg	FIFO_CTRL	Offset Reg Dscpt	FIFO 控制寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:2.	Reserve		保留。	R	0
4	RFC		RX_FIFO 信息读完成指示； 写 1 表示 RX_FIFO 四个寄存器读完成 读此位返回值为 0。	WO	0
3:2	Reserve		保留。	R/W	0
1	TBC		HPB 缓存信息配置完成指示； 写 1 表示 TX_HPB 四个寄存器配置完成； 读此位的返回值为 0。	WO	0
0	TFC		TX_FIFO 信息配置完成指示； 写 1 表示此时 TX_FIFO 四个寄存器配置完成； 读此位的返回值为 0。	WO	0

12. ID 寄存器: TXFIFO-ID、TXHPB-ID、RXFIFO-ID

表 2-18 TXFIFO-ID 寄存器

Offset Addr	**0x030**	**Offset Reg**	**TXFIFO-ID**	**Offset Reg Dscpt**	**TXFIFO 标识符**
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
31:21	ID[28:18]		标准信息帧 ID； 一个标准帧的标识符部分是 11 位； 这些位表示标准帧 ID； 此字段对标准帧和扩展帧都有效。	WO	0
20	SRR/RTR		替代远程传输请求； 这一位区分了数据帧和远程帧。； 仅对标准帧有效。； 对于扩展帧，这个位为 1。； 1：表示信息帧是一个远程帧。； 0：表示信息帧为数据帧。。	WO	0
19	IDE		扩展帧标识符:； 这一位区分了标准和拓展帧。对标准帧和扩展帧都有效； 1：表示信息帧为拓展帧 ； 0：表示信息帧为标准帧。	WO	0
18:1	ID[17:0]		拓展信息帧 ID。； 此字段表示拓展信息帧 ID； 仅对拓展帧有效。对于标准帧，读取此字段将返回 0。； 对于标准帧，对于此字段应写入 0 。	WO	0
0	RTR		远程传输请求； 这一位区分了数据帧和远程帧； 仅对扩展的帧有效； 1：表示消息对象是一个远程帧； 0：表示消息对象为数据帧； 对于标准帧，从这个位读取返回 0； 对于标准帧，对于此字段应写入 0。	WO	0

表 2-19 TXHPB-ID 寄存器

Offset Addr	**0X040**	**Offset Reg**	**TXHPB-ID**	**Offset Reg Dscpt**	**TXHPB 标识符**
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	ID[28:18]		标准信息帧 ID； 一个标准帧的标识符部分是 11 位；	WO	0

Offset Addr	0X040	Offset Reg	TXHPB-ID	Offset Reg Dscpt	TXHPB 标识符
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			这些位表示标准帧 ID； 此字段对标准帧和扩展帧都有效。		
20	SRR/RTR		替代远程传输请求； 这一位区分了数据帧和远程帧。仅对标准帧有效。对于扩展帧，这个位为 1； 1：表示信息帧是一个远程帧； 0：表示信息帧为数据帧。	WO	0
19	IDE		扩展帧标识符: 这一位区分了标准和拓展帧。对标准帧和扩展帧都有效； 1：表示信息帧为拓展帧 ； 0：表示信息帧为标准帧。	WO	0
18:1	ID[17:0]		拓展信息帧 ID； 此字段表示拓展信息帧 ID； 仅对拓展帧有效。对于标准帧，读取此字段将返回 0； 对于标准帧，对于此字段应写入 0 。	WO	0
0	RTR		远程传输请求； 这一位区分了数据帧和远程帧； 仅对扩展的帧有效； 1：表示消息对象是一个远程帧； 0：表示消息对象为数据帧； 对于标准帧，从这个位读取返回 0； 对于标准帧，对于此字段应写入 0。	WO	0

表 2-20 RXFIFO-ID 寄存器

Offset Addr	0X050	Offset Reg	RXFIFO-ID	Offset Reg Dscpt	TXFIFO 标识符
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	ID[28:18]		标准信息帧 ID。 一个标准帧的标识符部分是 11 位； 这些位表示标准帧 ID； 此字段对标准帧和扩展帧都有效。	RO	0
20	SRR/RTR		替代远程传输请求； 这一位区分了数据帧和远程帧。仅对标准帧有效。对于扩展帧，这个位为 1；	RO	0

Offset Addr	0X050	Offset Reg	RXFIFO-ID	Offset Reg Dscpt	TXFIFO 标识符
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			1：表示信息帧是一个远程帧； 0：表示信息帧为数据帧。		
19	IDE		扩展帧标识符: 这一位区分了标准和拓展帧。对标准帧和扩展帧都有效； 1：表示信息帧为拓展帧； 0：表示信息帧为标准帧。	RO	0
18:1	ID[17:0]		拓展信息帧 ID； 此字段表示拓展信息帧 ID； 仅对拓展帧有效。对于标准帧，读取此字段将返回 0； 对于标准帧，对于此字段应写入 0 。	RO	0
0	RTR		远程传输请求； 这一位区分了数据帧和远程帧； 仅对扩展的帧有效； 1：表示消息对象是一个远程帧； 0：表示消息对象为数据帧； 对于标准帧，从这个位读取返回 0； 对于标准帧，对于此字段应写入 0。	RO	0

13. DLC 寄存器: TXFIFO-DLC、TXHPB-DLC、RXFIFO-DLC

表 2-21 TXFIFO-DLC 寄存器

Offset Addr	0x034	Offset Reg	TXFIFO-DLC	Offset Reg Dscpt	TXFIFO 有效数据长度
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:28	DLC		数据长度代码； CAN 帧控制字段的数据长度部分； 表示数据 Word 1 和数据 Word 2 寄存器中的有效数据字节数。	WO	0
27:0	Reserve		保留。	WO	0

表 2-22 TXHPB-DLC 寄存器

Offset Addr	0X044	Offset Reg	TXHPB- DLC	Offset Reg Dscpt	TXHPB 有效数据长度
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:28	DLC		数据长度代码； CAN 帧控制字段的数据长度部分； 表示数据 Word 1 和数据 Word 2 寄存器中的有效数据字节数。	WO	0
27:0	Reserve		保留。	WO	0

表 2-23 RXFIFO-DLC 寄存器

Offset Addr	0X054	Offset Reg	RXFIFO- DLC	Offset Reg Dscpt	RXFIFO 有效数据长度
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:28	DLC		数据长度代码； CAN 帧控制字段的数据长度部分； 表示数据 Word 1 和数据 Word 2 寄存器中的有效数据字节数。	RO	0
27:0	Reserve		保留。	RO	0

14. DW1 寄存器: TXFIFO-DW1、TXHPB-DW1、RXFIFO-DW1

表 2-24 TXFIFO-DW1 寄存器

Offset Addr	0x038	Offset Reg	TXFIFO-DW1	Offset Reg Dscpt	TXFIFO 数据字段 1
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:24	DB0		数据字节 0； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
23:16	DB1		数据字节 1； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
15:8	DB2		数据字节 2； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
7:0	DB3		数据字节 3； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0

表 2-25 TXHPB-DW1 寄存器

Offset Addr	0X048	Offset Reg	TXHPB- DW1	Offset Reg Dscpt	TXHPB 数据字段 1
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
31:24	DB0		数据字节 0； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
23:16	DB1		数据字节 1； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
15:8	DB2		数据字节 2； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
7:0	DB3		数据字节 3； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0

表 2-26 RXFIFO-DW1 寄存器

Offset Addr	0X058	Offset Reg	RXFIFO- DW1	Offset Reg Dscpt	RXFIFO 数据字段 1
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
31:24	DB0		数据字节 0； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0
23:16	DB1		数据字节 1； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0
15:8	DB2		数据字节 2； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0
7:0	DB3		数据字节 3； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0

15. DW2 寄存器: TXFIFO-DW2、TXHPB-DW2、RXFIFO-DW2

表 2-27 TXFIFO-DW2 寄存器

Offset Addr	0x03c	Offset Reg	TXFIFO- DW2	Offset Reg Dscpt	TXFIFO 数据字段 2
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:24	DB4		数据字节 4； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
23:16	DB5		数据字节 5； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
15:8	DB6		数据字节 6； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
7:0	DB7		数据字节 7； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0

表 2-28 TXHPB-DW2 寄存器

Offset Addr	0X04c	Offset Reg	TXHPB- DW2	Offset Reg Dscpt	TXHPB 数据字段 2
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:24	DB4		数据字节 4； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
23:16	DB5		数据字节 5； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
15:8	DB6		数据字节 6； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0
7:0	DB7		数据字节 7； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	WO	0

表 2-29 RXFIFO-DW2 寄存器

Offset Addr	0X05c	Offset Reg	RXFIFO- DW2	Offset Reg Dscpt	RXFIFO 数据字段 2
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
31:24	DB4		数据字节 4； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0
23:16	DB5		数据字节 5； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0
15:8	DB6		数据字节 6； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0
7:0	DB7		数据字节 7； 如果消息中没有数据，则从此字段读取将返回无效的数据。	RO	0

16. 接收滤波寄存器：AFR

表 2-30 接收滤波寄存器

Offset Addr	0x060	Offset Reg	AFR	Offset Reg Dscpt	接收滤波寄存器
Bit	Field		Field Dscpt	Attr	Deflt
31:4	Reserve		保留。	R	0
3	UAF4		使用验收过滤器 4； 验收过滤器 4 使能； 1：表示验收过滤器掩码寄存器 4 和验收过滤器 ID 寄存器 4 用于验收过滤； 0：表示验收过滤器掩码寄存器 4 和验收过滤器 ID 寄存器 4 不用于验收过滤。	R/W	0
2	UAF3		使用验收过滤器 3； 验收过滤器 3 使能； 1：表示验收过滤器掩码寄存器 3 和验收过滤器 ID 寄存器 3 用于验收过滤； 0：表示验收过滤器掩码寄存器 3 和验收过滤器 ID 寄存器 3 不用于验收过滤。	R/W	0
1	UAF2		使用验收过滤器 2； 验收过滤器 2 使能； 1：表示验收过滤器掩码寄存器 2 和验收过滤器 ID 寄存器 2 用于验收过滤；	R/W	0

Offset Addr	0x060	Offset Reg	AFR	Offset Reg Dscpt	接收滤波寄存器
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			0：表示验收过滤器掩码寄存器 2 和验收过滤器 ID 寄存器 2 不用于验收过滤。		
0	UAF1		使用验收过滤器 1； 验收过滤器 1 使能； 1：表示验收过滤器掩码寄存器 1 和验收过滤器 ID 寄存器 1 用于验收过滤； 0：表示验收过滤器掩码寄存器 1 和验收过滤器 ID 寄存器 1 不用于验收过滤。	R/W	0

17. 接收滤波掩码寄存器:AFMR1、AFMR2、AFMR3、AFMR4

当 AMSRR==1 时，对于标准帧来说无论是数据帧还是远程帧均过滤通过

表 2-31 接收滤波掩码寄存器 1

Offset Addr	0x064	Offset Reg	AFMR1	Offset Reg Dscpt	接收掩码 1
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AMID[28:18]		标准信息帧 ID 掩码。用于在标准帧中屏蔽 ID； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接收掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接收掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
20	AMSRR		替换远程传输请求掩码。此位用于在标准帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
19	AMIDE		标识符扩展掩码。用于在 CAN 帧中的 IDE 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位； 如果 AMIDE =1，且相应的验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 0，则此掩码仅适用于标准帧； 如果 AMIDE =1，且相应验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 1，则此掩码仅适用于扩展帧； 如果 AMIDE =0，则此掩模同时适用于标准帧	R/W	0

Offset Addr	0x064	Offset Reg	AFMR1	Offset Reg Dscpt	接收掩码 1
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			和扩展帧。		
18:1	AMID[17:0]		扩展消息 ID 掩码。这些位用于在扩展帧中的标识符； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
0	AMRTR		远程传输请求掩码。此位用于在扩展帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0

表 2-32 接收滤波掩码寄存器 2

Offset Addr	0X06c	Offset Reg	AFMR2	Offset Reg Dscpt	接收掩码 2
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AMID[28:18]		标准信息帧 ID 掩码。用于在标准帧中屏蔽 ID； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接收掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接收掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
20	AMSRR		替换远程传输请求掩码。此位用于在标准帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
19	AMIDE		标识符扩展掩码。用于在 CAN 帧中的 IDE 位。1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位； 如果 AMIDE =1，且相应的验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 0，则此掩码仅适用于标准帧； 如果 AMIDE =1，且相应验收 ID 寄存器中的	R/W	0

Offset Addr	0X06c	Offset Reg	AFMR2	Offset Reg Dscpt	接收掩码 2
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			AIIDE 位为 1，则此掩码仅适用于扩展帧； 如果 AMIDE =0，则此掩模同时适用于标准帧和扩展帧。		
18:1	AMID[17:0]		扩展消息 ID 掩码。这些位用于在扩展帧中的标识符； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
0	AMRTR		远程传输请求掩码。此位用于在扩展帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0

表 2-33 接收滤波掩码寄存器 3

Offset Addr	0X074	Offset Reg	AFMR3	Offset Reg Dscpt	接收掩码 3
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AMID[28:18]		标准信息帧 ID 掩码。用于在标准帧中屏蔽 ID； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接收掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接收掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
20	AMSRR		替换远程传输请求掩码。此位用于在标准帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
19	AMIDE		标识符扩展掩码。用于在 CAN 帧中的 IDE 位。1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位；	R/W	0

Offset Addr	0X074	Offset Reg	AFMR3	Offset Reg Dscpt	接收掩码 3
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			如果 AMIDE =1，且相应的验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 0，则此掩码仅适用于标准帧； 如果 AMIDE =1，且相应验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 1，则此掩码仅适用于扩展帧； 如果 AMIDE =0，则此掩模同时适用于标准帧和扩展帧。		
18:1	AMID[17:0]		扩展消息 ID 掩码，这些位用于在扩展帧中的标识符； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
0	AMRTR		远程传输请求掩码。此位用于在扩展帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0

表 2-34 接收滤波掩码寄存器 4

Offset Addr	0X07c	Offset Reg	AFMR4	Offset Reg Dscpt	接收掩码 4
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AMID[28:18]		标准信息帧 ID 掩码。用于在标准帧中屏蔽 ID； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接收掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接收掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
20	AMSRR		替换远程传输请求掩码。此位用于在标准帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
19	AMIDE		标识符扩展掩码。用于在 CAN 帧中的 IDE 位。1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID	R/W	0

Offset Addr	0X07c	Offset Reg	AFMR4	Offset Reg Dscpt	接收掩码 4
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位； 如果 AMIDE =1，且相应的验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 0，则此掩码仅适用于标准帧； 如果 AMIDE =1，且相应验收 ID 寄存器中的 AIIDE 位为 1，则此掩码仅适用于扩展帧； 如果 AMIDE =0，则此掩模同时适用于标准帧和扩展帧。		
18:1	AMID[17:0]		扩展消息 ID 掩码。这些位用于在扩展帧中的标识符； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0
0	AMRTR		远程传输请求掩码。此位用于在扩展帧中屏蔽 RTR 位； 1：表示在比较传入消息标识符时使用接受掩码 ID 寄存器中的相应位； 0：表示在比较传入消息标识符时不使用接受掩码标识寄存器中的相应位。	R/W	0

18. 接收滤波 ID 寄存器: AFIR1、AFIR2、AFIR3、AFIR4

表 2-35 接收滤波 ID 寄存器 1

Offset Addr	0x068	Offset Reg	AFIR1	Offset Reg Dscpt	接收滤波 ID1
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AIID[28:18]		标准的信息帧 ID； 标准标识符。	R/W	0
20	AISRR		替代远程传输请求； 表示标准帧的远程传输请求位。	R/W	0
19	AIIDE		扩展标识符； 区分标准和扩展帧。	R/W	0
18:1	AIID[17:0]		拓展信息帧 ID； 扩展的标识符。	R/W	0
0	AIRTR		远程传输请求；	R/W	0

Offset Addr	0x068	Offset Reg	AFIR1	Offset Reg Dscpt	接收滤波 ID1
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
			扩展帧的 RTR 位。		

表 2-36 接收滤波 ID 寄存器 2

Offset Addr	0X070	Offset Reg	AFIR2	Offset Reg Dscpt	接收滤波 ID2
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AIID[28:18]		标准的信息帧 ID； 标准标识符。	R/W	0
20	AISRR		替代远程传输请求； 表示标准帧的远程传输请求位。	R/W	0
19	AIIDE		扩展标识符； 区分标准和扩展帧。	R/W	0
18:1	AIID[17:0]		拓展信息帧 ID； 扩展的标识符。	R/W	0
0	AIRTR		远程传输请求； 扩展帧的 RTR 位。	R/W	0

表 2-37 接收滤波 ID 寄存器 3

Offset Addr	0X078	Offset Reg	AFIR3	Offset Reg Dscpt	接收滤波 ID3
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AIID[28:18]		标准的信息帧 ID； 标准标识符。	R/W	0
20	AISRR		替代远程传输请求； 表示标准帧的远程传输请求位。	R/W	0
19	AIIDE		扩展标识符； 区分标准和扩展帧。	R/W	0
18:1	AIID[17:0]		拓展信息帧 ID； 扩展的标识符。	R/W	0
0	AIRTR		远程传输请求； 扩展帧的 RTR 位。	R/W	0

表 2-38 接收滤波 ID 寄存器 4

Offset Addr	0X080	Offset Reg	AFIR4	Offset Reg Dscpt	接收滤波 ID4
Bit	**Field**		**Field Dscpt**	**Attr**	**Deflt**
31:21	AIID[28:18]		标准的信息帧 ID； 标准标识符。	R/W	0
20	AISRR		替代远程传输请求； 表示标准帧的远程传输请求位。	R/W	0
19	AIIDE		扩展标识符； 区分标准和扩展帧。	R/W	0
18:1	AIID[17:0]		拓展信息帧 ID； 扩展的标识符。	R/W	0
0	AIRTR		远程传输请求； 扩展帧的 RTR 位。	R/W	0

2.7 典型应用

AXI CAN IP 的典型应用请参见“2.4 Example Design”。

2.8 说明与注意事项

2.8.1 IP 使用说明

1. AXI_CAN 模式说明

(1) CAN 核复位

配置方式：外部复位信号 s_axi_aresetn 置 0 或向 SRR 寄存器的 SRST 位写 1。

(2) 配置模式

配置方式：向 SRR 寄存器的 CEN 位写 0。当向 SRST 位写 1 时，CAN 核将进入 CAN 核复位模式，片刻后自动回到配置模式。

当节点处于配置模式下时，

1）CAN 核此时将失去与总线的同步，且不接收任何信息。仅在此模式下可以对 BTR 寄存器和 BRPR 寄存器的值更改。

2）ECR 寄存器和 ESR 寄存器在此模式下被复位，读返回值为 0

3）ISR 寄存器中特定位将被清除，详细描述参考 2.6.2 8 状态中断寄存器: ISR 章节

4）从 RXFIFO 相关寄存器读取数据或向 TXFIFO、TXHPB 相关寄存器写入数据不受影响

(3) 环回模式

配置方式：向 MSR 寄存器的 LBACK 位写 1，将进入环回模式。

当节点处于环回模式下时，

1）CAN 节点发送的信息将环回至接收侧。

2）不接收总线上其他节点发送的信息。

(4) 睡眠模式

配置方式：向 MSR 寄存器的 SLEEP 位写 1，将进入睡眠模式；当 TX_FIFO 非空或者总线上有通信发生时睡眠状态位将自动清除。

(5) 普通模式

向 SRR 寄存器的 CEN 位写 1，且不配置 MSR 寄存器，将进入普通模式。

处在普通模式中时，可以通过 MSR 寄存器进入环回或者睡眠模式。

2.8.2 BRPR、BTR 计算公式

1. CAN 的最小时间单位（Tq）

可由以下公式计算得到：

$$tq = tosc * (BRP + 1)$$

BRP：波特率寄存器的配置值。

tosc：can 系统时钟的频率。

2. CAN 的 SEG1 段、SEG2 段和 SJW 段

计算公式：

$$tSEG1 = tq * (8 * TSEG1[3] + 4 * TSEG1[2] + 2 * TSEG1[1] + TSEG1[0] + 1)$$

$$tSEG2 = tq * (4 * TSEG2[2] + 2 * TSEG2[1] + TSEG2[0] + 1)$$

$$tSJW = tq * (2 * TSJW[1] + TSJW[0] + 1)$$

TSEG1：位定时寄存器配置值。

TSEG2：位定时寄存器配置值。

TSJW：位定时寄存器配置值。

2.8.3 收发配置范例

在环回模式下测试可参考以下配置。

表 2-39 寄存器配置范例（环回模式）

流程	读写	地址	配置值	含义
配置流程	W	0x004	0000_0002	配置 CAN 进入环回模式。
	W	0x008	0000_0001	配置 CAN 波特率。
	W	0x00c	0000_00b8	配置同步跳转宽度、相位 1 相位 2 长度。
	W	0x020	0000_0018	开启接收中断使能，开启高优先级缓存满中断使能。
	W	0x000	0000_0002	将 CEN 位置 1，置 1 后不可更改传输配置寄存器。
收发流程	W	0x040	4b20_0000	配置 TX-HPB ID 寄存器，此帧位标准数据帧，ID=0100_1011_001。
	W	0x044	5000_0000	配置 TX-HPB DLC 寄存器，有效数据字节数位 5。
	W	0x048	0eaf_ac43	配置 TX-HPB DW1 寄存器，Data Byte0~Data Byte3。
	W	0x04c	cb00_0000	配置 TX-HPB DW2 寄存器，Data Byte4~Data Byte7。
	W	0x02c	0000_0002	配置 FIFO_CTRL 寄存器，代表 HPB 缓存信息配置完成。
	R	0x01c		读取中断寄存器值。
	R	0x050		读取 RX-FIFO ID。
	R	0x054		读取 RX-FIFO DLC。
	R	0x058		读取 RX-FIFO DW1。
	R	0x05c		读取 RX-FIFO DW2。
	W	0x02c	0000_0010	配置 FIFO_CTRL 寄存器，代表 RX_FIFO 信息读完成。

如果对接其他节点测试，例如在 can_clk 为 40M 的环境下，通信波特率为 1M。此时按照 Tq=tosc*(BRP+1)公式计算，Tq = 2/40=0.05us，此波特率通信的位时间 1Mbps=1us，此时 1 位由 20 个 Tq 组成，ss:seg1:seg2 可以为 1:13:6。

2.8.4 ACF 配置范例

ACF 功能仅在 AXI CAN IP 参数界面中配置 Acceptance Filters Num 参数大于等于 1 时有效。设置对比试验 A 组和 B 组，当配置 ID 寄存器与接收滤波 ID 寄存器内容不符时，此条信息帧丢弃；相符时，此条信息帧通过，可以通过读取接收缓存读取通过的信息帧内容。

表 2-40 ACF 寄存器配置范例

流程	读写	地址	配置值	含义
配置流程	W	0x004	0000_0002	配置 CAN 进入环回模式。
	W	0x008	0000_0001	配置 CAN 波特率。
	W	0x00c	0000_00b8	配置同步跳转宽度、相位 1 相位 2 长度。
	W	0x020	0000_0018	开启接收中断使能，开启高优先级缓存满中断使能。
	W	0x060	0000_0001	使能验收过滤器 1，其余过滤寄存器不使能。
	W	0x000	0000_0002	将 CEN 位置 1，置 1 后不可更改传输配置寄存器。
	W	0x064	fff7_ffff	配置接收滤波掩码寄存器，表示此掩码同时适用于标准帧和扩展帧。
	W	0x068	4b20_0000	配置接收滤波 ID 寄存器。
对比试验 A 组	W	0x040	4b20_0000	配置 TX-HPB ID 寄存器，此帧位标准数据帧，ID=0100_1011_001。
	W	0x044	5000_0000	配置 TX-HPB DLC 寄存器，有效数据字节数位 5。
	W	0x048	0eaf_ac43	配置 TX-HPB DW1 寄存器，Data Byte0~Data Byte3。
	W	0x04c	cb00_0000	配置 TX-HPB DW2 寄存器，Data Byte4~Data Byte7。
	W	0x02c	0000_0002	配置 FIFO_CTRL 寄存器，代表 HPB 缓存信息配置完成。
	R	0x01c		读取中断寄存器值。
	R	0x050		读取 RX-FIFO ID。
	R	0x054		读取 RX-FIFO DLC。
	R	0x058		读取 RX-FIFO DW1。
	R	0x05c		读取 RX-FIFO DW2。
	W	0x02c	0000_0010	配置 FIFO_CTRL 寄存器，代表 RX_FIFO 信息读完成。
对比试验 B 组	W	0x040	4a20_0000	配置 TX-HPB ID 寄存器，此帧位标准数据帧，ID=0100_1010_001。
	W	0x044	5000_0000	配置 TX-HPB DLC 寄存器，有效数据字节数位 5。
	W	0x048	0eaf_ac43	配置 TX-HPB DW1 寄存器，Data Byte0~Data Byte3。
	W	0x04c	cb00_0000	配置 TX-HPB DW2 寄存器，Data Byte4~Data Byte7。
	W	0x02c	0000_0002	配置 FIFO_CTRL 寄存器，代表 HPB 缓存信息配置完成。
	R	0x01c		读取中断寄存器值。
	R	0x050		读取 RX-FIFO ID。
	R	0x054		读取 RX-FIFO DLC。
	R	0x058		读取 RX-FIFO DW1。
	R	0x05c		读取 RX-FIFO DW2。

流程	读写	地址	配置值	含义
	W	0x02c	0000_0010	配置 FIFO_CTRL 寄存器，代表 RX_FIFO 信息读完成。

2.9 IP 调试手段

无。

第3章 附录

3.1 参考文档

[1] Pango_Design_Suite_Quick_Start_Tutorial

[2] Pango_Design_Suite_User_Guide

[3] IP_Compiler_User_Guide

[4] Simulation_User_Guide

[5] User_Constraint_Editor_User_Guide

[6] Physical_Constraint_Editor_User_Guide

[7] Route_Constraint_Editor_User_Guide

[8] AMBA® AXI™ and ACE™ Protocol Specification

3.2 术语表

A

AXI　　Advanced eXtensible Interface

C

CAN　　Controller Area Network

U

UI　　User Interface

3.3 缩略语表

I

IPC　　IP Compiler

P

PDS Pango Design Suite

3.4 声明

3.4.1 版权声明

本文档版权归深圳市紫光同创电子有限公司所有，并保留一切权利。未经书面许可，任何公司和个人不得将此文档中的任何部分公开、转载或以其他方式披露、散发给第三方。否则，公司必将追究其法律责任。

3.4.2 免责声明

1、本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因本文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何法律责任。

2、本文档按现状提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

3、公司保留任何时候在不事先声明的情况下对公司系列产品相关文档的修改权利。